

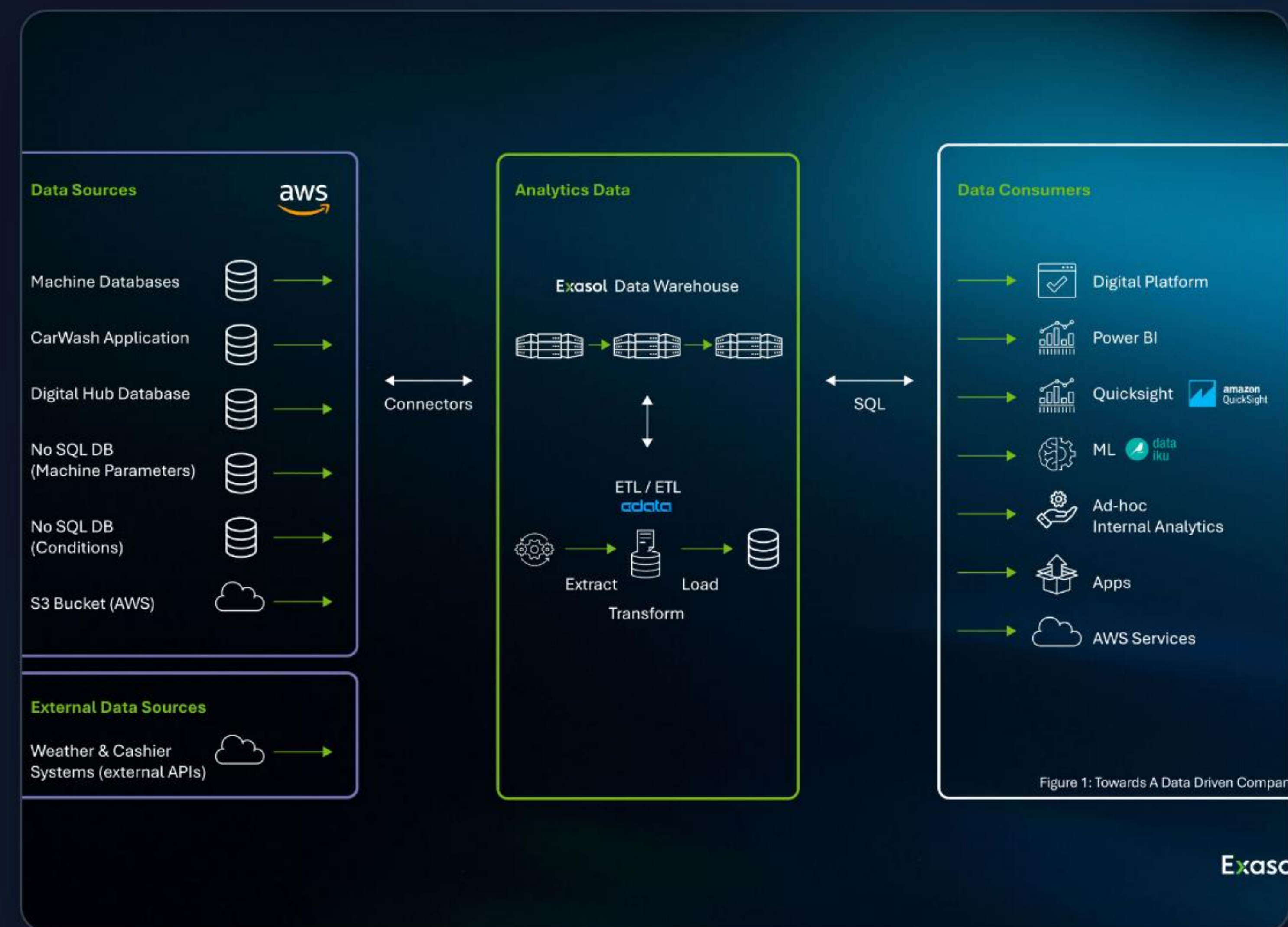
InduSpect 自動表單回填系統

實作詳解

🎓 技術專題：打造不需寫程式就能適應任何表格的通用型回填引擎

目標與挑戰：通用型回填引擎

- 工業巡檢痛點：每個客戶都有自己慣用的 Excel 或 Word 表格，格式五花八門，傳統硬編碼方式難以維護。
- 核心目標：打造一個「不需寫程式就能適應任何表格」的通用型回填自動化引擎。
- 三大核心階段：
 - 1 動態結構掃描 (Dynamic Structure Analysis)
 - 2 AI 語意映射 (AI Semantic Mapping)
 - 3 格式保留回填 (Format-Preserving Execution)



階段一：動態結構掃描 (Excel)

程式如何「看懂」表格？我們採用類似人類閱讀的邏輯：「先找標籤，再找填值位置」。



1. 關鍵字偵測

利用 `openpyxl` 進行格子級別掃描。系統內建關鍵字清單（如：日期、溫度、判定）。當掃描到關鍵字時，精準將該格標記為 **Label**。



2. 鄰近搜尋演算法

策略 A：檢查 Label 右方 1~3 格，若發現空白或底線，判定為填值區。

策略 B：若右方未尋獲，則自動轉向檢查下方 1~2 格。



3. 處理合併儲存格

系統預先建立 `merge_lookup` 地圖，確保掃描時自動跳過被合併的冗餘格子，並能準確定位到合併區域的「左上角」進行安全寫入。

階段一：動態結構掃描 (Word)

段落定位模式 (Paragraph Mode)

- 偵測帶有冒號的特定段落，例如 `檢查人員：`
`-----`。
- 利用正則表達式 (Regex) 將文字精準拆解為「標籤區」與「填值區」。
- 適用於非表格形式、但具備明顯鍵值對 (Key-Value) 特徵的文檔結構。

表格定位模式 (Table Mode)

- 針對 Word 文檔中的 Table 元件進行遍歷。
- 邏輯等同於 Excel 的深度掃描，分析行與列的結構依存關係。
- 動態建立虛擬座標系，確保跨文檔類型的回填邏輯具備高度一致性。

階段二：AI 語意映射

核心難題：表單叫「Inspector」，數據叫「user_name」，傳統字串比對極易失敗。我們引入 **Gemini 1.5 Flash** 解決語意鴻溝。

- **資料結構化：**將「表格分析出的欄位清單」與「AI 巡檢數據」打包餵給模型。
- **Prompt 工程：**賦予 AI 專業文員角色，要求依據語意尋找最佳適配欄位。
- **智慧轉換：**
 - 能理解「合格/不合格」對應「OK/NG」。
 - 將影像分析出的「65.5°C」準確填入「溫度讀數」。
- **信心度機制：**AI 回傳 0~1 的信心分數，低於 0.7 系統會亮黃燈提醒人工審核。



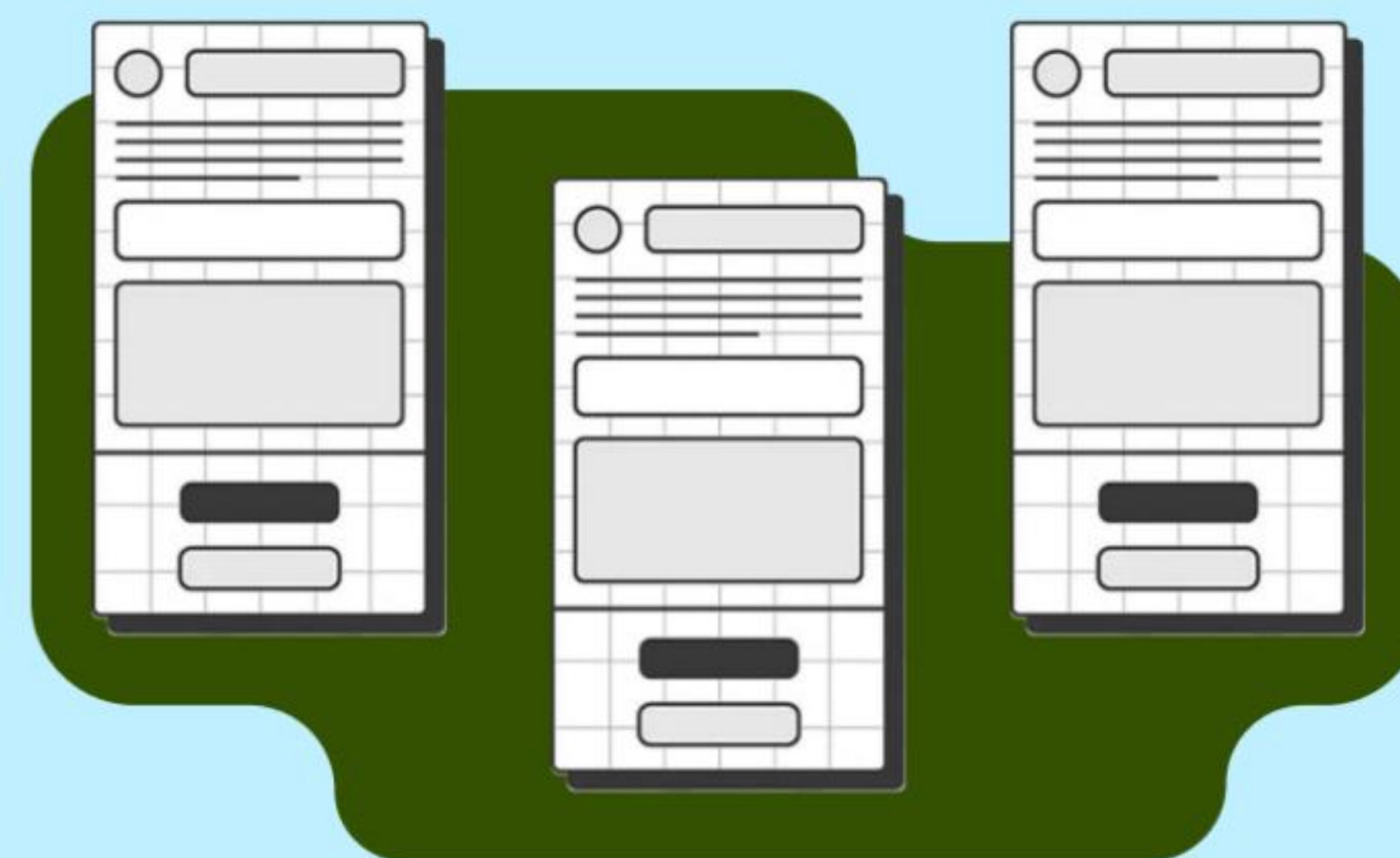
階段三：格式保留回填 (Format-Preserving)

核心難題：回填數據後，若表格原本的排版、字體與顏色跑掉，將嚴重損害報告專業度。

我們採取「先備份、後還原」的無損寫入機制：

- **Step 1. 備份：** 程式提取目標格的完整樣式 (包含 Font, Alignment, Border)。
- **Step 2. 寫入：** 安全注入 AI 映射後的巡檢新數值。
- **Step 3. 還原：** 將備份的樣式屬性重新賦予該儲存格。

這確保了原有的粗體、字體顏色、外框線及置中對齊在自動化過程中 100% 受到保護。



進階應用：拍照任務自動化



1. 任務動態生成

依據解析出的 Field Map，若同行出現「數值、判定」，系統自動打包生成引導式拍照清單。



2. 視覺 AI 提取

App 引導巡檢員拍攝指定設備，後端 AI 模型隨即自動辨識儀表數據與設備外觀狀態。



3. 自動精準回填

提取的視覺數據透過回填引擎，精準落入報表的正確欄位，實現端到端的無縫自動化。

✳️ 核心技術棧 (Tech Stack)

系統元件	採用的技術 / 工具	核心作用與優勢
後端框架	FastAPI (Python)	提供極高併發效能的異步 API，支撐即時運算需求。
Excel 處理	openpyxl	支援工作表深度掃描、合併儲存格解析與樣式精準寫入。
Word 處理	python-docx	解析複雜文檔，精確處理文字段落特徵與表格網格結構。
核心 AI	Gemini 1.5 Flash	跨越字串比對極限，負責語意理解、欄位映射與自動判定。
資料模型	Pydantic	強制執行嚴格的資料驗證，確保前後端交換的型別絕對安全。

Account

Campaign name

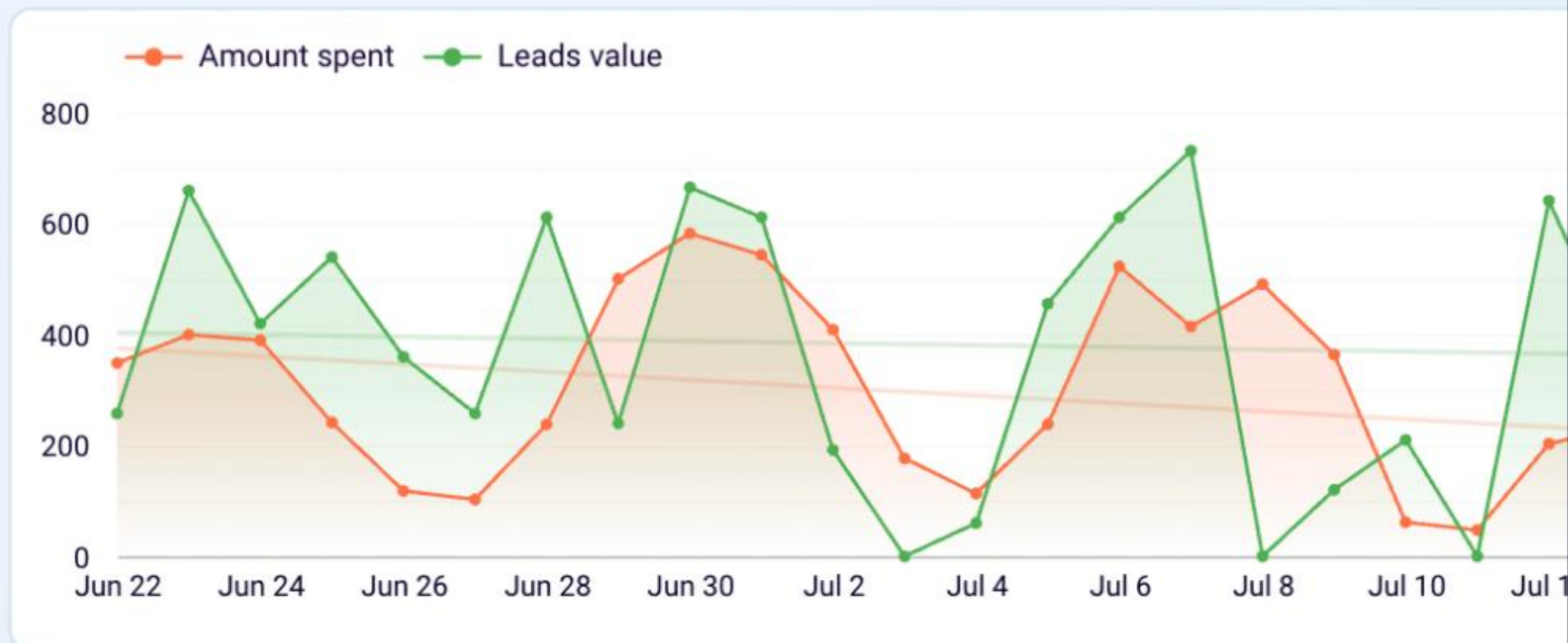
82.04
30.7%

CPC
4.15
↑ 34.7%

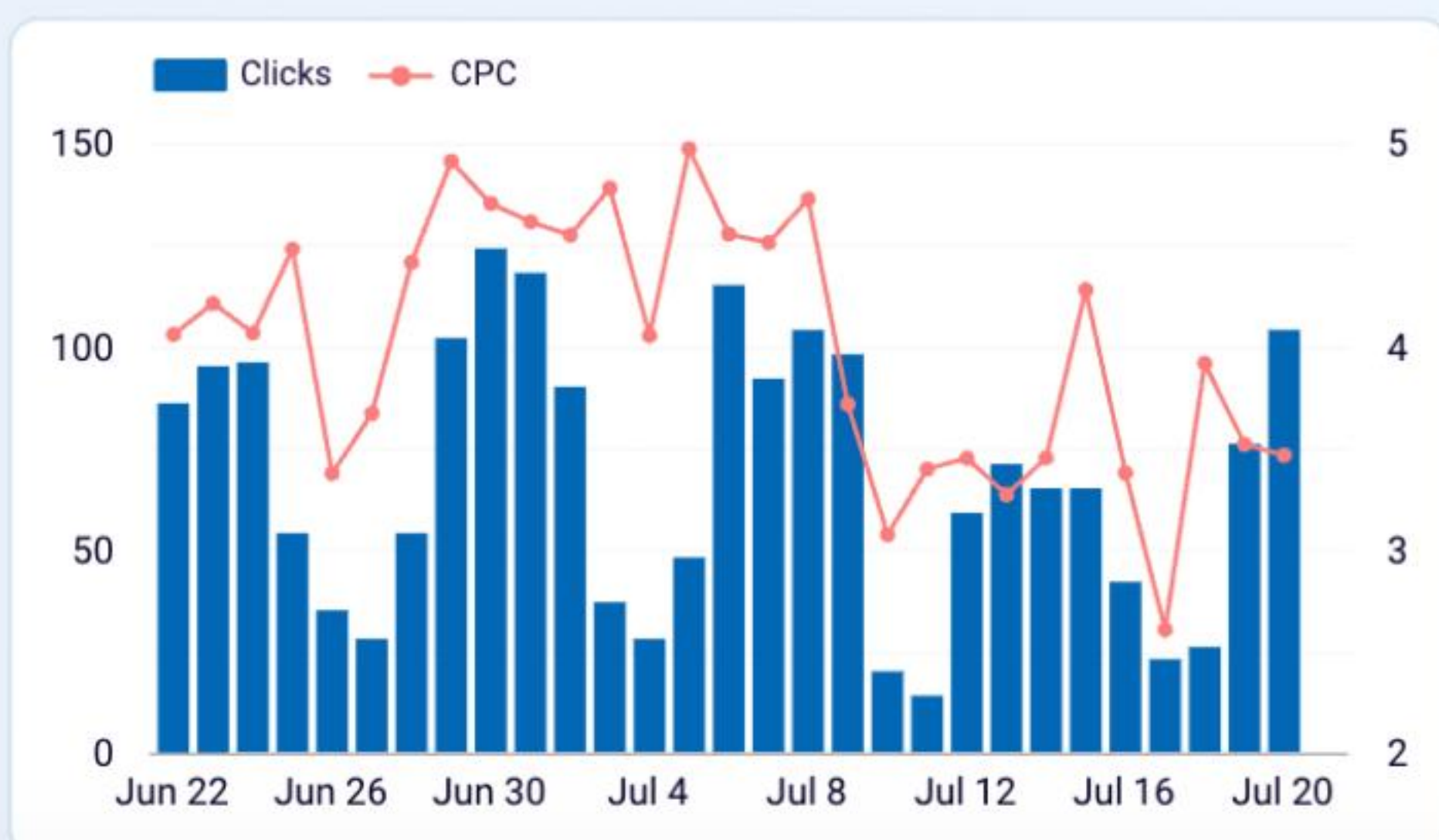
Leads value
11.29K
↑ 160.3%

CPL
24.19
↓ -20.1%

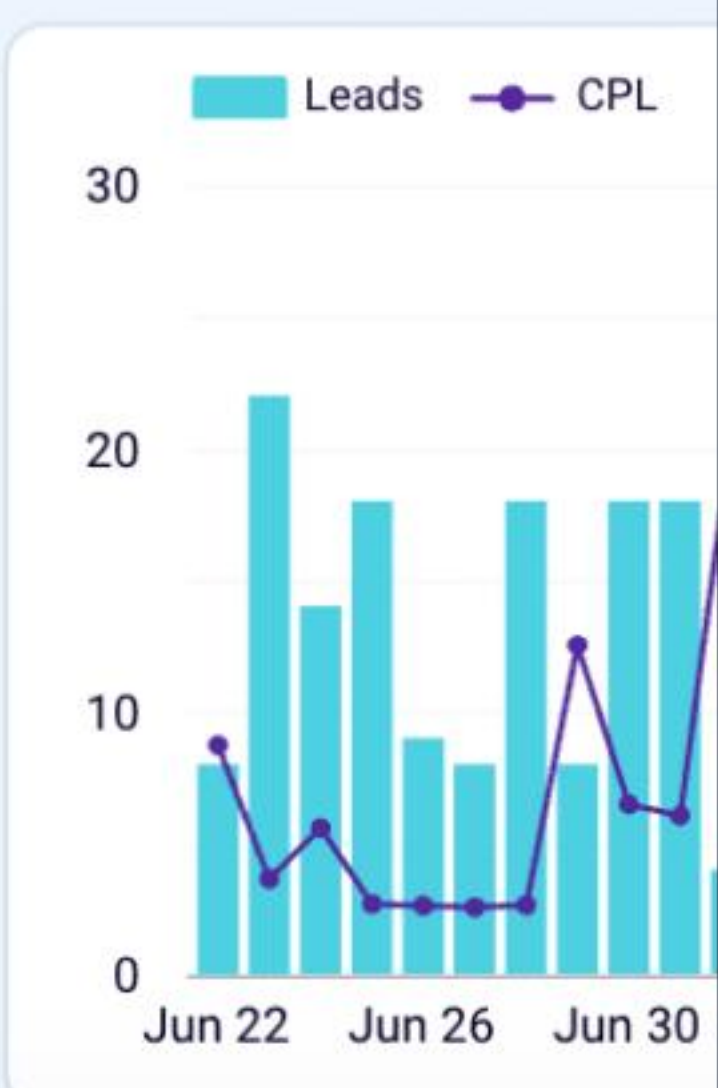
Amount spend & Leads value



Clicks & CPC



Leads & CPL



總結：無模板的強大自動化

InduSpect 系統的價值在於它不依賴任何固定模板，具備極高的適應力：

- 解決「在哪填」：透過動態結構偵測，讓程式像人一樣理解陌生表格。
- 解決「填什麼」：利用先進的大語言模型 (LLM)，完成精確的語意橋接。
- 確保「高專業」：藉由格式複製技術，保障輸出報表的完美視覺品質。

這套架構徹底顛覆了傳統客製化開發的瓶頸，為工業巡檢無紙化帶來真正的規模化效益。

Q & A

感謝您的聆聽，歡迎提問與交流

Image Sources



<https://www.exasol.com/app/uploads/2025/06/thumbnail-hub-data-warehouse-architecture.jpg>

Source: www.exasol.com



https://img.freepik.com/premium-photo/conceptual-image-neural-network-with-nodes-connections-glowing-silhouette-human-brain_34950-26051.jpg

Source: www.freepik.com



https://cdn.prod.website-files.com/65130e79c72ae8812db3412e/657251be9b1da4fd89960241_Grid-System_Image-1.png

Source: designlab.com



https://img.freepik.com/premium-photo/warehouse-worker-with-tablet-managing-inventory-modern-industrial-setting_167857-8542.jpg

Source: www.freepik.com



<https://xmpro.com/wp-content/uploads/2024/11/DALL%C2%B7E-2024-11-26-14.05.14-A-2D-virtual-diagram-showcasing-an-AI-model-for-pump-predictive-maintenance.-On-the-left-side-a-detailed-illustration-of-an-industrial-pump-with-sensors.webp>

Source: xmpro.com



https://img.freepik.com/fotos-premium/person-using-tablet-to-complete-digital-checklist-with-glowing-checkmarks_1194342-14975.jpg

Source: www.freepik.es

Image Sources



<https://blog.coupler.io/wp-content/uploads/2025/03/Google-ads-leads-dashboard.png>

Source: blog.coupler.io